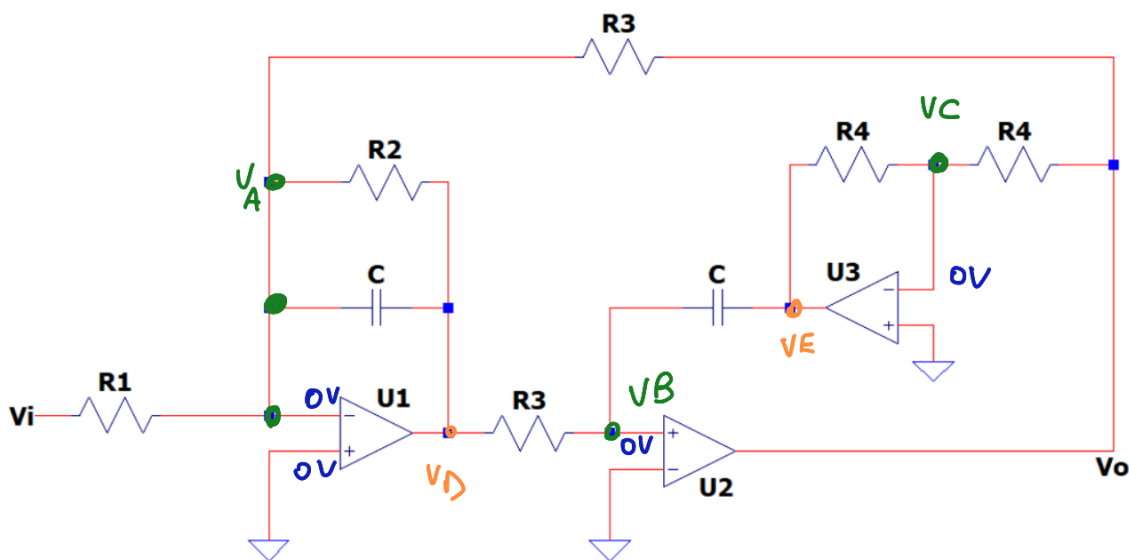




01. Obtenga la función transferencia $H(s) = \frac{V_o}{V_i}$ a partir de método sistemático de nodos e identifique k (ganancia de la red), ω_0 (pulsación angular de resonancia) y Q (factor de selectividad).

$$V_A \text{ (I)} \quad V_A \cdot (G_2 + G_1 + s \cdot C) - V_D (sC + G_2) - V_O (G_3) - V_i (G_1) = 0$$

$$V_B \text{ (II)} \quad V_B (G_3 + sC) - V_D (G_3) - V_E (sC) = 0$$

$$V_C \text{ (III)} \quad V_C (G_4 + G_4) - V_O (G_4) - V_E (G_4) = 0$$

OPAMP IDEAL $V_A = V_B = V_C = 0V$

$$\text{(III)} \quad V_E \cdot G_4 = V_C \cdot 2 \cdot G_4 - V_O \cdot G_4$$

$$V_E = V_C \cdot 2 - V_O$$

$$\text{(II)} \quad V_D \cdot G_3 = V_B \cdot (G_3 + sC) - (V_C \cdot 2 - V_O) \cdot sC$$

$$V_D = V_B \cdot \left(1 + s \cdot \frac{C}{G_3}\right) - V_C \cdot 2 \cdot \frac{sC}{G_3} + V_O \cdot \frac{sC}{G_3}$$

$$\text{(I)} \quad V_A \cdot (G_2 + G_1 + sC) - \left(V_B \cdot \frac{G_3 + sC}{G_3} - V_C \cdot 2 \cdot \frac{sC}{G_3} + V_O \cdot \frac{sC}{G_3}\right) (sC + G_2) - V_O \cdot G_3 - V_i \cdot G_1 = 0$$

$$V_A \cdot (G_2 + G_1 + sC) - V_B \cdot \frac{(G_3 + sC)(sC + G_2)}{G_3} + V_C \cdot 2 \cdot \frac{sC}{G_3} (sC + G_2)$$

$$- V_O \left(\frac{s^2 C^2 + sC \cdot G_2}{G_3} \right) - V_O \cdot G_3 - V_i \cdot G_1 = 0$$

con $V_A = V_B = V_C = 0$

$$- V_O \left(\frac{s^2 C^2 + sC \cdot G_2}{G_3} \right) - V_O \cdot G_3 = V_i \cdot G_1$$

$$- V_O \cdot \left(\frac{s^2 C^2 + sC \cdot G_2 + G_3}{G_3} \right) = V_i \cdot G_1$$

$$V_O \cdot (-1) \cdot \frac{s^2 C^2 + sC \cdot G_2 + G_3}{G_3} = V_i \cdot G_1$$

$$H(s) = - \frac{G_1 \cdot G_3}{s^2 C^2 + sC \cdot G_2 + G_3^2}$$

$$H(s) = - \frac{\frac{G_1 \cdot G_3}{C^2}}{s^2 + s \cdot \frac{G_2}{C} + \left(\frac{G_3}{C}\right)^2}$$

Para tener ω_0^2 atractivo y abajo, Podria decirse

$$H(s) = - \frac{G_1}{G_3} \cdot \frac{\left(\frac{G_3}{C}\right)^2}{s^2 + s \cdot \frac{G_2}{C} + \left(\frac{G_3}{C}\right)^2}$$

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{G_3}{C} \\ \frac{G_3 C}{Q} &= \frac{G_2}{C} \\ Q &= \frac{G_3}{G_2} \end{aligned}$$

$$K = - \frac{G_1}{G_3} \quad \omega_0 = \frac{G_3}{C} \quad Q = \frac{G_3}{G_2}$$

👉 02. Realice el estudio correspondiente a la respuesta en frecuencia (módulo y fase), en aquellos puntos que considere característicos (mínimamente en los extremos de banda y en ω_0), y al diagrama de polos y ceros.

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = K \cdot \frac{\omega_0^2}{j\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2 - \omega^2}$$

$$|H(\omega)| = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{\frac{\omega^2 \omega_0^2}{Q^2} + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}} \cdot |K|$$

$$\omega = 0$$

$$|H(0)| = \frac{K \cdot \omega_0^3}{\omega_0^2} = |K|$$

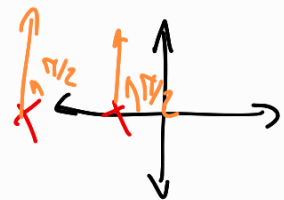
$$\omega = \omega_0$$

$$|H(\omega_0)| = |K| \cdot \frac{\omega_0^2}{\sqrt{\frac{\omega_0^4}{Q^2}}} = |K| \cdot Q$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \omega$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(\omega)| = 0$$

$$\angle H(\omega) = \pi - \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\omega \cdot \omega_0}{Q}}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$$



$$\omega = 0$$

$$\angle H(\omega) = \pi - \tan^{-1}(0) = \pi$$

$$\omega = \omega_0$$

$$\angle H(\omega) = \pi - \pi/2 = \pi/2$$

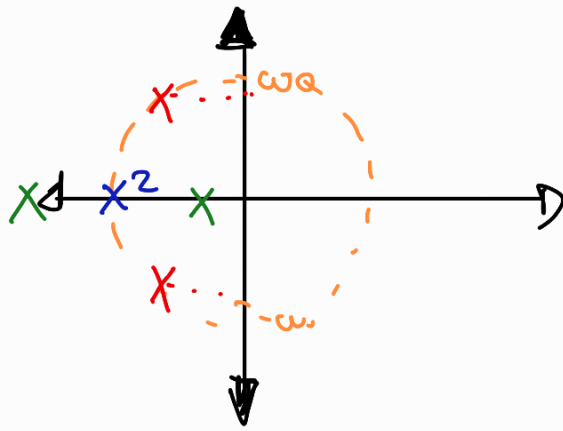
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \omega$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle H(\omega) = \pi - \pi = 0$$

El diagrama de polos y ceros sería CASO 1

CASO 2

CASO 3



👉 03. Identifique el tipo de filtro y describa su comportamiento en función de los resultados obtenidos en el punto anterior: ganancia en banda de paso, roll-off y su relación con las singularidades, tipo de función y desenvolvimiento de fase total, retardo de grupo y su relación con la fase y cualquier otro aspecto que le parezca relevante mencionar.

Es un PASA BAJOS

- La ganancia en la banda de paso es de $|K|$, con un pico de $|K| \cdot Q$ en $\omega = \omega_0$ (suponiendo $Q > 1$)
- El desenvolvimiento de fase es de π a 0 , donde C/polo aporta $-\frac{\pi}{2}$
- El roll off depende del Q , es decir, de la cercanía de ambos polos al eje $j\omega$. A mayor Q , presentará un "mejor" roll-off (es decir, más empinado), a costa de un potencial sobrepico en $\omega = \omega_0$
- Posee 2 polos, cuya naturaleza (Reales y distintos, iguales o conjugados) determinará el valor de Q
- Solo posee 0 implícitos en $\omega \rightarrow \infty$

↳ El retardo de grupo se puede calcular como...

$$D(\omega) = - \frac{d \angle H(\omega)}{d\omega} = - \frac{d \left(\pi - \tan^{-1} \left(\frac{\frac{\omega \cdot \omega_0}{Q}}{\omega_0^2 - \omega^2} \right) \right)}{d\omega}$$

$$D(\omega) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega \cdot \omega_0}{Q} \right)^2 \cdot \left(\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)^2} \cdot \frac{\frac{\omega_0}{Q} \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) - (-1) \cdot 2\omega^2 \cdot \frac{\omega_0}{Q}}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}$$

$$D(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2 \left(\frac{\omega_0}{Q} \right)^2 \left(\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)^2} \cdot \frac{\frac{\omega_0}{Q} \cdot (\omega_0^2 - \omega^2) + 2\omega^2 \cdot \frac{\omega_0}{Q}}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}$$

$$D(\omega) = \frac{\omega_0}{Q} \cdot \frac{\omega_0^2 + \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \cdot \frac{\omega_0^2}{Q^2}}$$

$$D(\omega) = \frac{\omega_0}{Q} \cdot \frac{\omega_0^2 + \omega^2}{\omega^4 + \omega^2 \cdot \left(\frac{\omega_0^2}{Q^2} - 2\omega^2 \omega_0^2 \right) + \omega_0^4}$$

Podría seguirse el desarrollo, pero carece de sentido.

Si es interesante notar que para $\omega = \omega_0$ el retardo alcanza su pico máximo, y que el signo del retardo es, para todo ω_0 , positivo, respetando el principio de causalidad.

👉 04. Normalice la red circuital en impedancia y pulsación. Indique los valores de la red en función de los parámetros de la función transferencia $H(s)$: k , ω_0 y Q .

$$\text{con } \Omega\omega = \omega_0 = \frac{G_3}{C}$$

$$H(s) = -\frac{G_1}{G_3} \cdot \frac{\left(\frac{G_3}{C}\right)^2}{s^2 + s \cdot \frac{G_2}{C} + \left(\frac{G_3}{C}\right)^2}$$

$$H(s) = -\frac{G_1}{G_3} \cdot \frac{1}{s^2 + s \cdot \frac{G_2}{G_3} + 1}$$

$$\text{con } \Omega y = G_3 = 1$$

$$H(s) = -G_1 \cdot \frac{1}{s^2 + s \cdot G_2 + 1}$$

En este caso quedaría:

$$\omega_0 = 1 \quad k = -G_1 \quad Q = \frac{1}{G_2}$$

👉 05. Realice el estudio de sensibilidad analíticamente de $S_C^{\omega_0}$, $S_Q^{R_2}$ y $S_Q^{R_3}$ y verifique alguna de ellas a partir del método gráfico en LTSpice. [Aquí](#) puede encontrar algunos documentos que pueden ser de su interés.

Realizo el estudio DESNORMALIZADO.

$$\omega_0 = \frac{G_3}{C} \rightarrow S_C^{\omega_0} = -1$$

$$Q = \frac{G_3}{G_2} = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow S_Q^{R_2} = 1, S_Q^{R_3} = -1$$